Модель оценки правильности ответа

в задачах на ошибку конъюнкции

Цель: не просто предсказать ответ, а показать, какие психологические признаки связаны с ошибкой и правильным решением.

Задача о Линде

Линде 31 год, она не замужем, за словом в карман не лезет и очень сообразительная. Она училась на факультете философии. Студенткой много размышляла о дискриминации и социальной несправедливости, участвовала в демонстрациях против распространения ядерного оружия.

Вопрос: Что более вероятно?
A. Линда - банковский служащий.
B. Линда - банковский служащий и активная участница феминистского движения.

200
ответов

40
участников

5
задач

Как устроен анализ

Один участник давал несколько ответов, поэтому разделение делалось по ID участника

Данные
200 ответов
40 участников

>

EDA
распределения
корреляции
PCA

>

Feature engineering
целостность
альтернативы
ловушка образа

>

GroupKFold
разделение
по ID

>

Модели
LogReg
CatBoost

Почему так важно

- Один человек дал 5 ответов.
- Нельзя случайно смешивать ответы одного участника в train и test.
- Поэтому использован GroupKFold по ID.

Целевая переменная

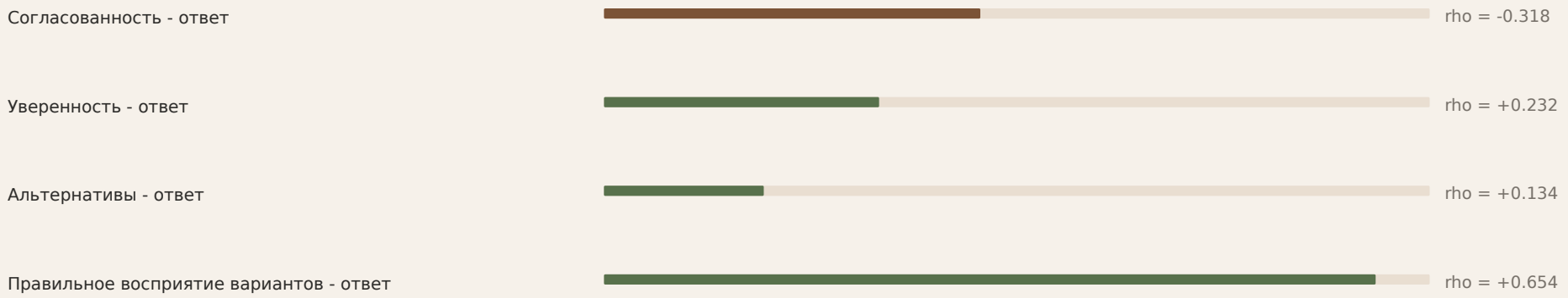
ответ: правильный / ошибочный

EDA: что с чем связано

Числа на слайде - это корреляция Спирмена: rho от -1 до +1; $p < 0.05$ отмечалось как значимое

Связи с ответом

Метрика: Spearman rho между признаком и ответом



Что это значит

- Согласованный образ повышает риск ошибки.
- Самая сильная связь с правильностью - не число альтернатив, а правильное восприятие вариантов.
- Альтернативы сами по себе связаны слабее, поэтому дальше они проверялись через модели.

PCA и feature engineering

PCA не заменяет модель, а помогает смыслово собрать близкие признаки



PCA: первые компоненты показывали два смысловых направления шкал

Как это стало признаками

Целостность

естественность + логично + сочетаемость + очевидность

Альтернативы

трудность альтернатив + число названных вариантов

Ловушка образа

целостность минус альтернативы: сильный образ без проверки

Что выбросили

утечки результата; дубли шкал; перегруженные взаимодействия без прироста качества

Важно: "Альтернативы" - это отдельный разведочный вектор EDA/PCA. В модели главным оказался признак правильного восприятия вариантов.

Логистическая регрессия: прирост качества

Метрика на графике - средний ROC-AUC на GroupKFold по ID; чем выше, тем лучше



0.821

лучший ROC-AUC

Проверка C

- C менялся от 0.1 до 10.0.
- ROC-AUC почти не изменился: 0.818-0.820.
- Основной вклад дает не настройка C, а набор признаков.

Главный скачок качества дает не "много признаков", а правильное восприятие вариантов.

CatBoost: подбор гиперпараметров

Метрика подбора - ROC-AUC mean ± std на GroupKFold по ID

Подбор CatBoost



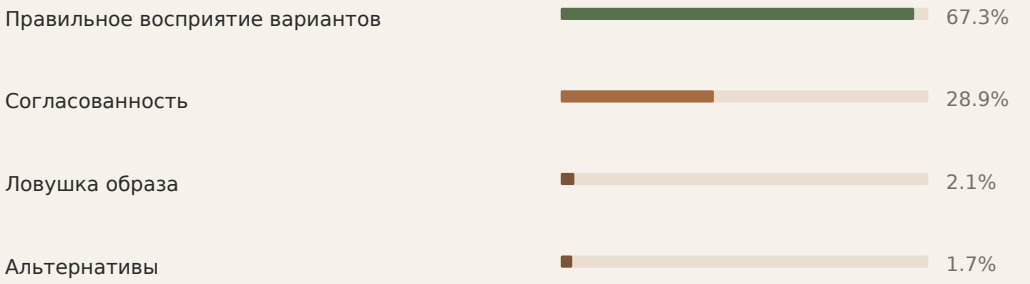
Итоговая модель по парсимонии: 20 деревьев, depth 2, learning_rate 0.05, L2 3

Почему не максимальный CatBoost?

- разница между моделями мала;
- выборка небольшая;
- простая модель легче защищается.

Важность признаков итоговой модели

Метрика: CatBoost PredictionValuesChange, нормировано до 100%, среднее по 5 фолдам



CatBoost подтверждает: ключевой признак - не наличие альтернатив, а правильное понимание отношения вариантов.

Итог

ML подтверждает содержательную гипотезу исследования

1

Согласованность задачи усиливает ошибку: образ тянет к неверному ответу.

2

Главный предиктор - правильное восприятие вариантов, то есть понимание вложенности.

3

Альтернативы полезны как разведочный признак, но сами по себе слабее.

4

CatBoost не дал принципиально новой картины, а подтвердил вывод логистической модели.

Главный результат: ошибка возникает не просто из-за сильного образа, а когда этот образ не проверяется через правильное понимание вариантов.

Для психологической интерпретации важнее не максимальная метрика, а то, что разные модели сходятся к одному объяснению.